

TB Delay

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Tworzy powtarzające się echa, rytmiczną przestrzeń i ewoluujące tekstury sprzężenia zwrotnego.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Konwencjonalne opóźnienie powtarza ustaloną kopię. TB Delay jest przeznaczony do powtórzeń, które ewoluują w każdym cyklu, a jednocześnie obejmują precyzyjne echo użytkowe, uderzenia, pracę podwójną, ping-ponga, współczynnik i pracę z zablokowanym tempem. Character, transformacje koloru, modulacji i ziarna mogą znajdować się w pętli sprzężenia zwrotnego lub po niej.

Czego możesz się spodziewać

- Clean narzędzie i opóźnienie zsynchronizowane z tempem
- Stereo wzorce podwójne, ping-pong, współczynnik i wielokrotne dotknięcie
- Tape, BBD i znak cyfrowy
- Pitch, przesunięcie częstotliwości, odwrócenie, dyfuzja i ewolucja ziarnista

Jak to działa

TB Delay przechowuje przychodzący dźwięk i odtwarza go później jako jedno lub więcej powtórzeń. Feedback przywraca te powtórzenia do opóźnienia, aby były kontynuowane, podczas gdy styl stereo, odstępy i synchronizacja określają, czy wynik będzie przypominał proste echo, wzór rytmiczny czy szeroką sekwencję ruchu.

Character, filtrowanie, modulacja, dyfuzja, wysokość tonu, przesunięcie częstotliwości, odwracanie i przetwarzanie ziarna mogą zmienić kształt powtórzeń. Transform Route decyduje, czy zmiany te kumulują się w pętli sprzężenia zwrotnego, czy pozostają poza nią. Najpierw zbuduj stabilne echo, kontroluj sprzężenie zwrotne, a następnie dodawaj jedną transformację na raz, aby ewolucja pozostała zamierzona.

Szybki start

- 1 Wybierz Free, Sync lub Tune i ustaw Delay Time lub Division.

- 2** Wybierz Style, Taps, Spacing i Width.
- 3** Najpierw ustaw Feedback poniżej samooscylacji.
- 4** Wybierz Character i ustaw Drive, Age, Low Cut i High Cut.
- 5** Dodaj modulację lub Smear/Size.
- 6** Wybierz Loop lub Post transformację routingu, a następnie dodaj Pitch, Shift, Reverse lub Grain.
- 7** Ustaw Duck, Mix i Output.
- 8** Używaj Freeze tylko po kontrolowaniu poziomu pętli.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Time trybów

Free używa Delay Time w milisekundach. Sync wykorzystuje tempo hosta i Division. Tune traktuje opóźnienie jako interwał grzebieniowy związany z wysokością tonu. Time Change wybiera Crossfade lub Glide, gdy czas się zmienia.

Style i krany

Single, Dual, Ping Pong i Ratio określają topologię stereo. Taps wybiera 1, 2, 4 lub 8 powtórzeń; Spacing, Swing, Offset, Diverge i Width rozpowszechniają je.

Feedback i bezpieczeństwo

Feedback rozszerza regenerację na samowystarczalne terytorium. Freeze utrzymuje pętlę prądową. Ostrożnie zmieniaj stany o wysokim sprzężeniu zwrotnym i Freeze, ponieważ energia wewnętrzna może się kumulować.

Character

Modele Clean, Tape, BBD i Digital łączą się z Drive i Age. Low Cut i High Cut kontrolują przepustowość sprzężenia zwrotnego.

Modulacja i dyfuzja

Mod Rate i Mod Depth czas opóźnienia ruchu. Smear i Size rozproszone powtórzenia od dyskretnych ech w kierunku chmury.

Transformacje widmowe

Pitch przesuwa powtórzenia w półtonach, Shift przesuwa je w hercach, a Reverse ustawia prawdopodobieństwo odwrotne. Mogą one tworzyć cykle rosnące, malejące lub nieharmoniczne.

Układ granulowany

Grain, Grain Size, Density, Spray i powiązane elementy sterujące transformacją fragmentują powtórzenia. Grain Transform Bypass wyłącza ten blok transformacji bez zmiany całego opóźnienia.

Transform Route

Loop miejsca przekształcają się w regenerację, więc każdy cykl ewoluuje; Post stosuje je po pętli sprzężenia zwrotnego, aby uzyskać bardziej stabilny rdzeń echa.

Unikanie, Mix i Output

Duck obniża aktywność wilgoci wokół suchego źródła. Mix ustawia końcowy balans suchy/mokry, a Output obcina pełny wynik. Stereo Bypass i Color Space Bypass izolują zdefiniowane ścieżki podrzędne we wtyczce.

Programy

Rozbudowany bank programów obejmuje opóźnienie użytkowe, kieszeń wokalną, gitary, ping-ponga, złote proporcje, rodziny slap, gry podwójne, dryf chóru, odwrócone ogony i iskry oktawowo.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Age	Sprawia, że powtórzenia brzmią nowsze i czystsze lub starsze, bardziej miękkie i zużyte. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Character	Wybiera dźwięk powtarzania: czysty, taśmowy, brygadowy lub cyfrowy. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Color Space Bypass	Wyłącza sekcję tonów i przestrzeni, utrzymując aktywne taktowanie powtórzeń. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Delay Time	Ustawia czas pomiędzy oryginalnym dźwiękiem a powtórzeniem, gdy czas jest wolny. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Density	Ustawia liczbę ziarnistych fragmentów zachodzących na siebie w przekształconych powtórzeniach. Zaczynij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Diverge	Sprawia, że ścieżki powtarzania lewej i prawej strony ewoluują w różny sposób w czasie. Zaczynij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Division	Wybiera wartość nuty używaną, gdy opóźnienie podąża za tempem utworu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Drive	Ustawia siłę, z jaką dźwięk jest wprowadzany w harmoniczny kolor lub zniekształcenie. Level-dopasuj wynik i posłuchaj, czy nie zostały utracone transjenty lub ostre nagromadzenia. Więcej koloru jest przydatne tylko wtedy, gdy źródło nadal odgrywa swoją rolę w miksie.
Duck	Obniża echa, gdy występuje suchy dźwięk, a następnie pozwala im wznieść się w szczelinach. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Feedback	Zwraca przetworzony dźwięk do efektu, aby uzyskać dłuższy lub mocniejszy efekt. Zwiększaj go powoli i obserwuj poziom wyjściowy. Jeśli dźwięk nadal narasta po zatrzymaniu sygnału wejściowego, zmniejsz tę kontrolę przed dodaniem dalszego przetwarzania.
Freeze	Zatrzymuje bieżący koniec efektu, dzięki czemu będzie on kontynuowany bez wprowadzania nowych danych wejściowych. Zwiększaj go powoli i obserwuj poziom wyjściowy. Jeśli dźwięk nadal narasta po zatrzymaniu sygnału wejściowego, zmniejsz tę kontrolę przed dodaniem dalszego przetwarzania.
Grain	Dodaje ziarnisty rozpad i teksturę przypominającą cząstki do powtórzeń. Zacznij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Grain Size	Ustawia długość każdego ziarnistego fragmentu. Krótkie wartości wydają się szorstkie; długie wartości sprawiają wrażenie płynniejszych. Zacznij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Grain Transform Bypass	Wyłącza sekcję transformacji ziarna i wysokości dźwięku, pozostawiając aktywne podstawowe opóźnienie. Zacznij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
High Cut	Usuwa wysokie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Low Cut	Usuwa niskie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Mix	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Mod Depth	Ustawia, jak mocno nazwany proces zmienia dźwięk. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.
Mod Rate	Ustawia szybkość powtarzania nazwanego ruchu. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.
Offset	Przesuwa jedną stronę wcześniej, a drugą później, aby stworzyć separację stereo. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Output	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Pitch	Przesuwa wysokość przetworzonego dźwięku w górę lub w dół. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Reverse	Ustawia częstotliwość i siłę odtwarzania przetworzonego dźwięku do tyłu. Zaczynij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Shift	Przesuwa zawartość częstotliwości każdego powtórzenia w górę lub w dół, tworząc ruch spiralny. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Size	Ustawia widoczny rozmiar rozproszonej przestrzeni wokół powtórzeń. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Smear	Zmiękcza krawędzie powtórzeń, dzięki czemu łączą się one w chmurę bardziej przypominającą pogłos. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Spacing	Zwiększa lub zmniejsza odległość między wieloma dotknięciami. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Spray	Rozprowadza małe fragmenty każdego powtórzenia w odpowiednim czasie, aby uzyskać luźniejszą i mniej przewidywalną teksturę. Zaczynaj od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Stereo Bypass	Utrzymuje ruch opóźnienia wyśrodkowany, gdy jest włączony, co jest przydatne w przypadku mono-bezpiecznych powtórzeń. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Style	Wybiera układ powtarzania, w tym wzorce pojedyncze, podwójne, ping-pong i współczynniki. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Swing	Przesuwa naprzemienne powtórzenia wcześniej lub później, aby utworzyć luźniejszy rytm. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Taps	Wybiera, ile punktów powtórzeń jest tworzonych dla każdego cyklu echa. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Time Change	Wybiera, czy zmiany czasu opóźnienia mają płynnie przechodzić, czy przesuwac się z zagięciem wysokości tonu. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Time Mode	Wybiera wolne milisekundy, podziały tempa utworu lub dostrojone interwały wysokości tonu dla czasu opóźnienia. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Transform Route	Umieszcza twórcze transformacje w pętli sprzężenia zwrotnego lub po niej. Podnieś go, aż wkład będzie czytywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Width	Ustawia rozkład stereo przetworzonego dźwięku. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.

Praktyczne zastosowania

Wokal z kropką na ósmym miejscu

- Wybierz Sync i 1/8 D.
- Użyj Ping Pong lub Dual.
- High-przepustowe i dolnoprzepustowe sprzężenie zwrotne.
- Dodaj Duck, aby słowa pozostały jasne.
- Pozostaw transformacje wyłączone lub Post, aby uzyskać stabilne powtórzenie.

Oczekiwany wynik: Szeroki rzut rytmiczny wspiera wokal bez maskowania każdej frazy.

Ewoluuująca spirala wysokości

- Użyj umiarkowanego Feedback.
- Ustaw Transform Route na Loop.
- Dodaj +7 lub +12 Pitch i trochę Smear.
- Użyj High Cut i Output, aby ograniczyć narastającą jasność.

Oczekiwany wynik: Każde powtórzenie wznosi się i rozprzestrzenia w kontrolowaną spiralę.

Granulowana chmura zamrażania

- Najpierw ustaw stabilną pętlę.
- Podnieś Grain, Density i Spray.
- Użyj Freeze dopiero wtedy, gdy poziom będzie bezpieczny.
- Zautomatyzuj Mix i Output dla wejścia i wyjścia.

Oczekiwany wynik: Opóźnienie staje się zawieszoną chmurą z teksturą.

Typowe pułapki

Bardzo wysokie Feedback i Freeze mogą spowodować niekontrolowany poziom. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Synchronizacja tempa wymaga prawidłowego BPM hosta. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Pitch, ziarnistość, dyfuzja i duża liczba dotknięć zwiększają procesor i mogą celowo dodawać artefakty. Podczas nagrywania użyj lżejszego ustawienia jakości i zarezerwuj cięższą opcję do odtwarzania lub eksportu. Zmień tryby związane z opóźnieniem, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

Bieżące przesyłanie tekstu hosta w obie strony dla jednego parametru opóźnienia ma niewielką niedopasowanie precyzji; nie ma to wpływu na działanie dźwięku. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.